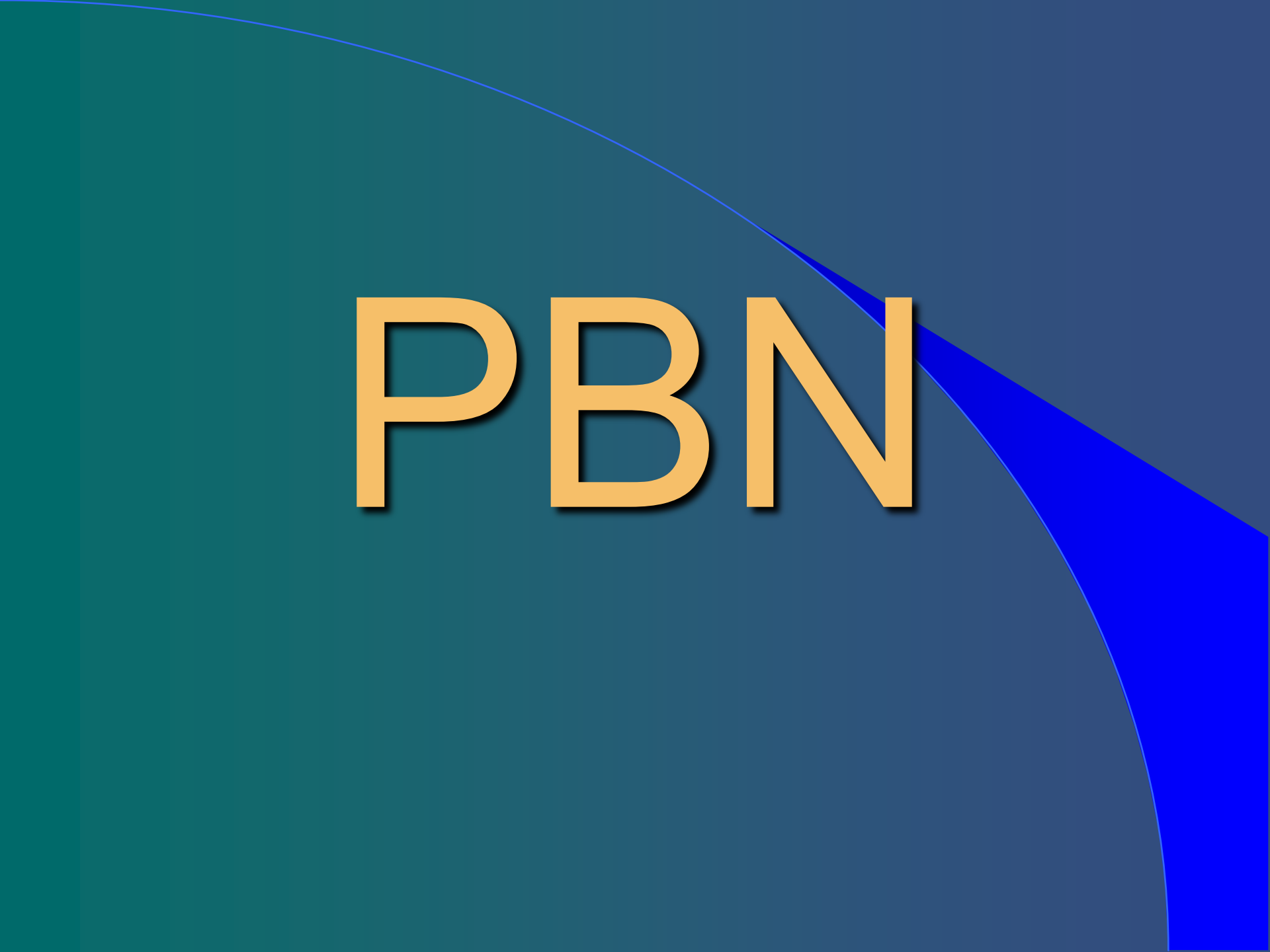


The background features a teal-to-blue gradient. A thin blue arc curves from the top left towards the bottom right. A solid blue triangular shape is positioned on the right side, pointing towards the center.

PBN

PBN

Le PBN est un concept développé par l'OACI permettant de spécifier les performances opérationnelles requises dans

- un espace aérien
- une route
- une procédure d'approche

PBN

Ce concept a permis d'éviter la prolifération de différents standards de navigation. Le manuel PBN de l'OACI (doc 9613) définit le concept PBN ainsi que les différentes spécifications de navigation adaptées aux différents segments de vol

PBN

Une Spécification de Navigation spécifie en détail :

- les performances exigées du système de navigation de surface en termes de précision, d'intégrité et de continuité
- les fonctionnalités de navigation requises
- les capteurs de navigation
- les conditions à remplir par l'équipage de conduite

PBN

Il y a 2 types de spécifications de navigation :

- les spécifications de navigation RNAV
- les spécifications de navigation RNP

- **RNP X** : Spécification de navigation avec exigence d'une fonction d'alerte et de surveillance de la performance de l'aéronef
- **RNAV X** : Spécification de navigation sans exigence de fonction d'alerte et de surveillance de la performance de l'aéronef

“X” fait référence à la précision latérale de navigation en Nm durant 95% du temps de vol

LISTE DES SPECIFICATIONS DE NAVIGATION

Spécification de navigation	Phase d'application (Type d'espace aérien)							
	Océanique / En route éloignée	En route continentale	Arrivée	Approche				Départ
				Initiale	Intermédiaire	Finale	Approche interrompue	
RNP 10 (RNAV 10)	10							
RNAV 5		5	5					
RNP 4	4							
RNAV 2		2	2					2
RNP 2	2	2						
RNAV 1		1	1	1	1		1	1
RNP 1			1	1	1		1	1
Advanced RNP (A-RNP)	2	2 ou 1	1	1	1	0.3	1	1
RNP APCH				1	1	0.3	1	
RNP AR APCH ¹				1-0.1	1-0.1	0.3-0.1	1-0.1	

PREREQUIS POUR EXPLOITATION PBN

Éligibilité de l'aéronef – Documents de référence

L'exploitant doit s'assurer et pouvoir démontrer que l'aéronef est éligible aux opérations PBN souhaitées.

La performance de l'aéronef devrait être référencée dans l'un des documents suivant :

- ❑ L'AFM (Aircraft Flight Manual) ou supplément concernant le système RNAV installé
- ❑ Le POH (Pilot Operating Handbook)
- ❑ Tout autre document constructeur référencé dans l'AFM

Éligibilité de l'aéronef – Documents de référence

Les mentions et les références réglementaires sont particulières à chaque spécification de navigation. Se référer selon le mode d'exploitation aux GM suivants de l'AIR OPS :

- Avions

- GM2 CAT.IDE.A.345 GM1 NCC.IDE.A.250
- GM1 NCO.IDE.A.195 GM1 SPO.IDE.A.220

- Hélicoptères

- GM2 CAT.IDE.H.345 GM1 NCC.IDE.H.250
- GM2 NCO.IDE.H.195 GM1 SPO.IDE.H.220

Description et limitations du système

Les éléments suivants doivent apparaître dans le manuel d'exploitation :

- Une introduction au PBN et ses spécifications techniques et opérationnelles
- Une description détaillée du système doit être rédigée dans le manuel :
 - o Type et nombre installé
 - o Pilot's guide

Description et limitations du système

Les éléments suivants doivent apparaître dans le manuel d'exploitation :

- Une description des capteurs sur lesquels se base la capacité de navigation demandée de l'aéronef et les capacités / limitations pour l'exploitant :
 - o Installation mono capteur (GNSS ou DME ou IRS)
 - o Installation multi capteurs

Description et limitations du système

Les éléments suivants doivent apparaître dans le manuel d'exploitation:

- Une description de la version logicielle du système et de sa capacité fonctionnelle à voler des segments RF, holding patterns (segments HM, HF, HA) et offset par exemple.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

L'exploitant/pilote doit développer/utiliser des procédures (normales, et anormales/de secours) permettant le suivi d'une procédure PBN, adaptées à l'avion et à ses équipements.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Gestion de la LME :

Toute restriction de la Liste Minimale d'équipement doit être respectée

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Plan de vol

Sélection des procédures de départ, en route et d'arrivée :

Le pilote doit s'assurer que la procédure RNAV à réaliser est compatible avec le système RNAV installé et les fonctionnalités supportées par le système.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Exemple 1 :

une procédure RNAV1 uniquement protégée en GNSS (mention GNSS required sur la carte) ne peut pas être réalisée par un aéronef certifié RNAV1 avec uniquement un positionnement basé sur le DME-DME.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Exemple 2 :

Certaines spécifications de navigation et procédures spécifiques requièrent des capacités fonctionnelles particulières comme la prise en charge des segments RF, des attentes RNAV ou des offsets.

L'exploitant doit s'assurer que son système de navigation est compatible avec les fonctions requises par la procédure.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

NOTAM

différents NOTAM renseignent la non-disponibilité du signal GNSS

- NANUs:

- renseignent sur l'état de la constellation GPS.
- renseignent sur les satellites inopérants lors d'une prédiction RAIM.

- NOTAM EGNOS :

- permettent de connaître la disponibilité du signal EGNOS.

- NOTAM RAIM :

- permettent de connaître la disponibilité du RAIM.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Prédiction RAIM

Pour que le GPS soit une solution acceptable pour la navigation aérienne, il est nécessaire de renforcer son intégrité afin de garantir l'information de positionnement avec le niveau de précision souhaitée.

Il existe pour cela plusieurs solutions :

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Le RAIM : Solution intégrée au récepteur GPS.

La disponibilité du RAIM doit être confirmée pour la plage horaire prévue de la procédure PBN sur le segment horaire

[15 min avant le début à 15 min après la fin de la procédure].

Il est possible d'utiliser pour cela soit :

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Le RAIM : Solution intégrée au récepteur GPS.

l'outil de prévision de l'équipement de bord ou un logiciel identique. Dans ce cas, les informations sur l'éventuelle indisponibilité de satellites doivent être rentrées dans le programme prédictif de cet équipement ou de ce logiciel.

Ces informations sont données par les NOTAM relatifs à l'état de la constellation GPS.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Le RAIM : Solution intégrée au récepteur GPS.

les prévisions calculées par des logiciels ou outils disponibles sur Internet

tel Augur, développé par Eurocontrol

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Le RAIM : Solution intégrée au récepteur GPS.

En cas d'indisponibilité prévue du RAIM ou du GNSS, l'équipage est supposé

- utiliser d'autres moyens de navigation
- choisir une autre destination
- retarder le vol.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

L'AAIM : Solution intégrée à l'aéronef

Pour les architectures avioniques intégrant une fonction AAIM, la prédiction RAIM peut ne pas être requise ou limitée à certains cas (fonction de la disponibilité de la constellation GPS). Ceci devrait être détaillé dans les sections ad hoc de la documentation de référence. En l'absence d'information de la part de l'avionneur, une prédiction RAIM doit être envisagée systématiquement.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Le SBAS

Solution utilisant un complément de satellites géostationnaires permettant de renforcer à la fois la précision et l'intégrité de l'information de positionnement GPS

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Le SBAS

Pour les utilisateurs de systèmes SBAS, selon les conditions d'installation, la prédiction RAIM peut ne pas être nécessaire pour les vols dans les espaces couverts par le signal SBAS.

L'examen des NOTAM SBAS est alors nécessaire pour s'assurer de la disponibilité du signal.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Prédiction FDE

Une prédiction de disponibilité de FDE (détection et exclusion des défaillances) est nécessaire pour les aéronefs évoluant dans les espaces océaniques ou éloignés (espace RNP 10 ou RNP 4) et dont la navigation est basée exclusivement sur le GNSS.

La durée maximale autorisée d'indisponibilité du FDE est de 34 minutes en RNP 10 (RNAV 10) et 25 minutes en RNP 4.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Base de données

L'équipage doit s'assurer que la base de données est en cours de validité, et qu'elle est appropriée pour le vol

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Sélection décollage à destination

Quand une approche RNP APCH est sélectionnée à destination, l'équipage doit s'assurer qu'une procédure conventionnelle (non GNSS) est disponible sur l'aérodrome de décollage.

Procédures opérationnelles

Préparation du vol

Sélection décollage à destination

Quand une approche conventionnelle est sélectionnée pour l'aérodrome à destination, une approche RNP APCH peut être sélectionnée pour l'aérodrome de décollage. Dans ce cas les contraintes liées aux exigences RNP APCH s'appliquent, en particulier la vérification de la disponibilité du RAIM

Procédures opérationnelles

Procédures normales

Vérifications à effectuer

- Plan de vol actif par comparaison entre les cartes et les informations lues sur le système de navigation avant de commencer la procédure :
 - Séquence des WP
 - Cohérence du tracé des routes – angles et distances
 - Contraintes d'altitude et de vitesse
 - Angle de descente finale
 - Type de WP : Fly-By ou Fly-Over
 - Type de segments
- La disponibilité des aides de radionavigation requises par la procédure

Procédures opérationnelles

Procédures normales

Phraséologie

les expressions suivantes doivent être utilisées par les équipages :

En situation normale, si le pilote ne peut accepter une procédure RNAV quelle que soit la cause, il en informera l'ATC en utilisant les termes suivants :

NON COMPLIANT RNAV/RNP

Procédures opérationnelles

Procédures normales

En situation anormale, à la suite d'une panne ou d'une dégradation du système RNAV, le pilote doit informer l'ATC en utilisant les termes suivants, dès la constatation de la panne ou dégradation, et par la suite à chaque contact initial sur une nouvelle fréquence :

- UNABLE RNAV/RNP [specify type, ex RNAV1, RNP1...] DUE TO [reason, ex. equipment, loss of RAIM, RAIM alert...]

Procédures opérationnelles

Procédures anormales

Des procédures occasionnelles adaptées à l'architecture du système de navigation, aux pannes et alarmes liées à l'équipement GNSS et au système d'affichage, doivent être développées dans le cas de :

Procédures opérationnelles

Procédures anormales

- ❑ Perte du système de navigation (FMS, GNSS « stand alone »)
- ❑ Erreur suspectée de la base de données
- ❑ Alarme d'erreur de navigation, perte d'intégrité signalée
- ❑ Perte du GNSS

Dans tous les cas la perte de la capacité de navigation requise en RNAV implique que l'ATC soit informé dans les plus brefs délais selon la phraséologie adaptée

Procédures opérationnelles

Cas du guidage ATC

Pour répondre à une instruction ATC, des directs vers des points de cheminement peuvent être effectués. Dans ce cas ces points de cheminement doivent être extraits de la base de données et d'aucune façon être créés manuellement.

Procédures opérationnelles

Cas du guidage ATC

Dans le cadre des approches, les contrôleurs aériens peuvent effectuer un guidage radar vers le segment d'approche finale avant le FAF.

Dans ce cas, le système RNAV/GNSS doit avoir la capacité d'indiquer la déviation horizontale relative au segment final étendu de l'approche afin de faciliter l'interception du segment final étendu de l'approche.

Procédures opérationnelles

Cas du guidage ATC

- Un guidage amenant à une interception de l'axe final à moins de 2NM en amont du FAF ne doit pas être accepté.
- L'entrée manuelle par le pilote de coordonnées dans le système GNSS pour un usage en région terminale n'est pas autorisée.

Procédures opérationnelles

Cas du guidage ATC

- Les clairances « Direct To » vers l'IF peuvent être acceptées à condition que l'avion intercepte le segment final à plus de 2NM du FAF pour la stabilisation de la trajectoire finale.
- Les clairances « Direct To » vers le FAF ne doivent pas être acceptées.
- Les clairances « Direct To » en direction d'un point de cheminement n'appartenant pas à la procédure ne doivent pas être acceptées.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

L'exploitant est responsable de l'intégrité de la base de données de navigation qu'il charge dans son équipement. Il doit mettre en place des contrôles afin de garantir cette intégrité des données qui sont chargées et mises à jour à bord des aéronefs.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

1) La base de données de navigation doit être obtenue auprès d'un fournisseur en possession d'une LOA de type 2, ou suivant le procédé de développement et certification prévu par la Part-DAT pour les fournisseurs de données de type 2.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

2) Ces conditions ne garantissent pas qu'il n'y ait aucune erreur en base de données. Aussi, pour les terrains pouvant présenter un risque en cas d'erreur de codage, il est souhaitable que l'exploitant continue à rester vigilant sur le contenu des bases de données, et rapporte rapidement toute erreur.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

Traitement des bases de données

L'exploitant doit s'assurer que le chargement de la base de données, notamment à chaque cycle AIRAC, n'altère pas le contenu de celle-ci. Il doit de plus s'assurer que la base de données chargée sur l'avion est bien celle adaptée à l'équipement, en particulier si cet exploitant gère une flotte diversifiée.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

Traitement des bases de données

L'exploitant doit faire remonter très rapidement à son fournisseur de bases de données de navigation toute erreur détectée sur une base de données.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

Traitement des bases de données

Les procédures concernées seront suspendues par l'exploitant (par un NOTAM compagnie le cas échéant) qui s'assurera qu'elles ne soient pas utilisées.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

Cas des procédures « non WGS-84 »

L'un des prérequis d'une procédure PBN stipule que les coordonnées figurant dans les bases de données de navigation sont dans le référentiel WGS 84. Si des opérations PBN sont envisagées dans un état qui n'utilise pas le référentiel WGS 84 pour définir les coordonnées des points de cheminement, une analyse d'impact devra être conduite par l'exploitant.

Procédures relatives au traitement des bases de données de navigation

Cas des procédures « non WGS-84 »

En effet l'utilisation d'un référentiel différent peut engendrer des erreurs de définition de trajectoire (PDE – Path Definition Error) et ainsi impacter la sécurité du vol.

PARTICULARITES DES SPECIFICATIONS DE NAVIGATION

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Le terme RNP APCH désigne les procédures d'approches RNP sans autorisation (contrairement aux approches RNP AR).

La plupart de ces approches sont cartographiées RNAV(GNSS) ou encore RNAV(GPS) voire GPS. La spécification de navigation du manuel PBN associée à ces approches est « RNP APCH »

Une approche RNAV(GNSS) recouvre trois types possibles de procédure d'approche :

RNP APCH / RNAV (GNSS)

L'app de non précision	Identifiée sur la carte IAC par la ligne de minima	LNAV
L'app APV Baro VNAV	Identifiée sur la carte IAC par la ligne de minima	LNAV/VNAV
L'app APV SBAS	Identifiée sur la carte IAC par la ligne de minima	LPV

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Capteurs utilisés – limitations

- LNAV : - Latéral : GNSS (GPS + ABAS ou GPS + SBAS)
- LNAV / VNAV :
 - Latéral : GNSS
 - Vertical : BaroVNAV
- LPV : - Latéral et verticale : GNSS (GPS + SBAS)

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Exigences particulières

Des précautions particulières liées à l'utilisation de la fonction BaroVNAV sont à prendre en compte sur le calage altimétrique et l'effet de la température.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associes

Deux cas d'utilisation possible de la fonction (Baro) VNAV

- Soit pour gérer le plan vertical des approches de non précision (aide à la CDFA)
- Soit pour effectuer une APV BaroVNAV (fonction requise)

Dans les deux cas, les pilotes doivent prendre des précautions d'usage :

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

Calage altimétrique

Les pilotes doivent savoir que la trajectoire verticale en Baro VNAV est influencée par les erreurs de calage altimétrique. Ces erreurs ne peuvent pas être détectées par une vérification croisée entre l'indication de l'altimètre et les valeurs indiquées sur la carte d'approche (vérification altitude – distance).

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

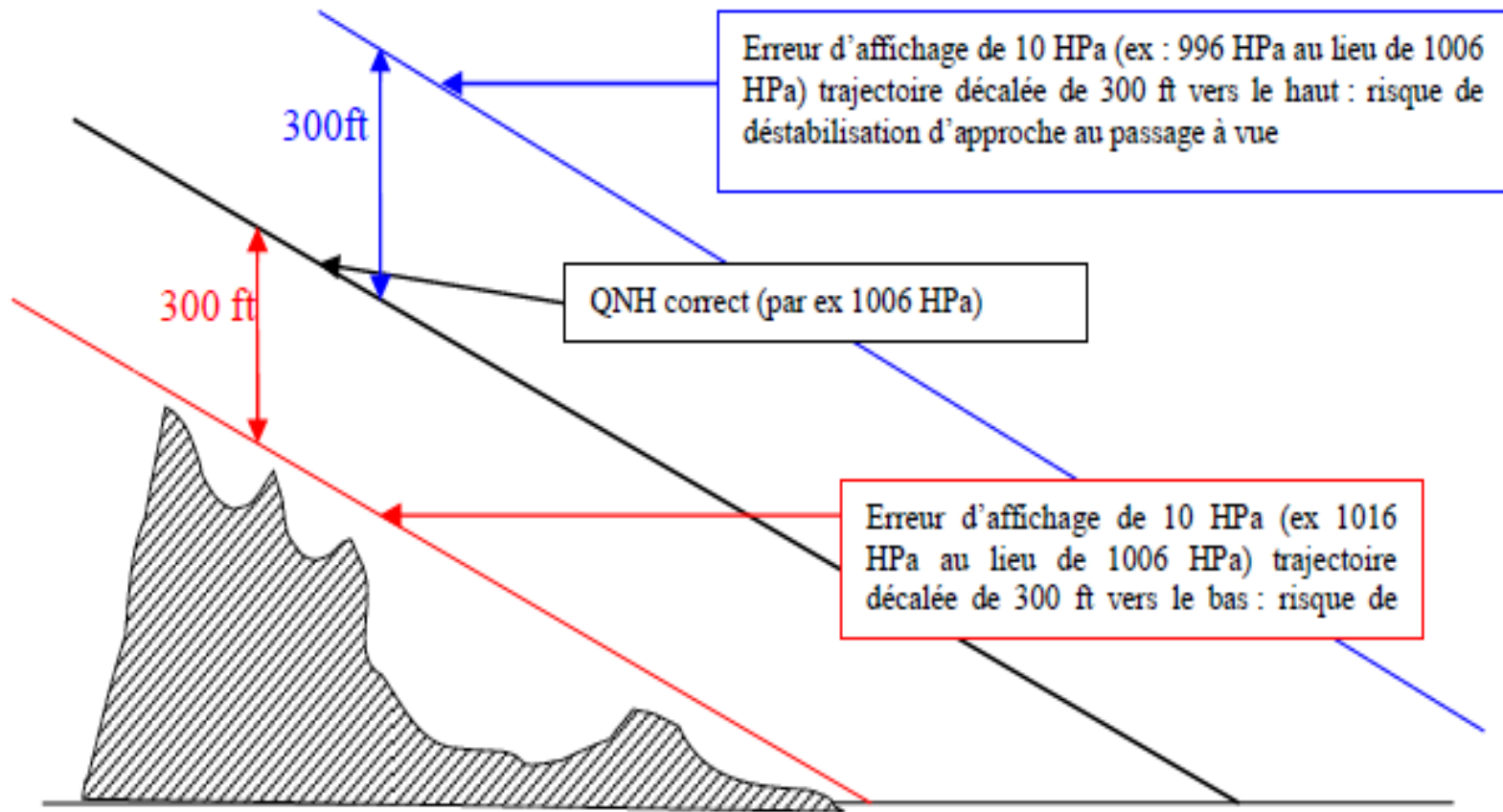
Calage altimétrique

Avant le FAF, une vérification des altimètres et du QNH devrait être effectuée. La différence d'altitude des deux altimètres ne doit pas être supérieure à 100ft.

Les approches RNAV(GNSS) LNAV/VNAV ne sont pas autorisées en absence de calage altimétrique local (QNH local).

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés



RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

- Il est important de disposer d'une information de calage altimétrique récente.
- la confirmation du calage altimétrique est demandée avant le passage au FAF.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

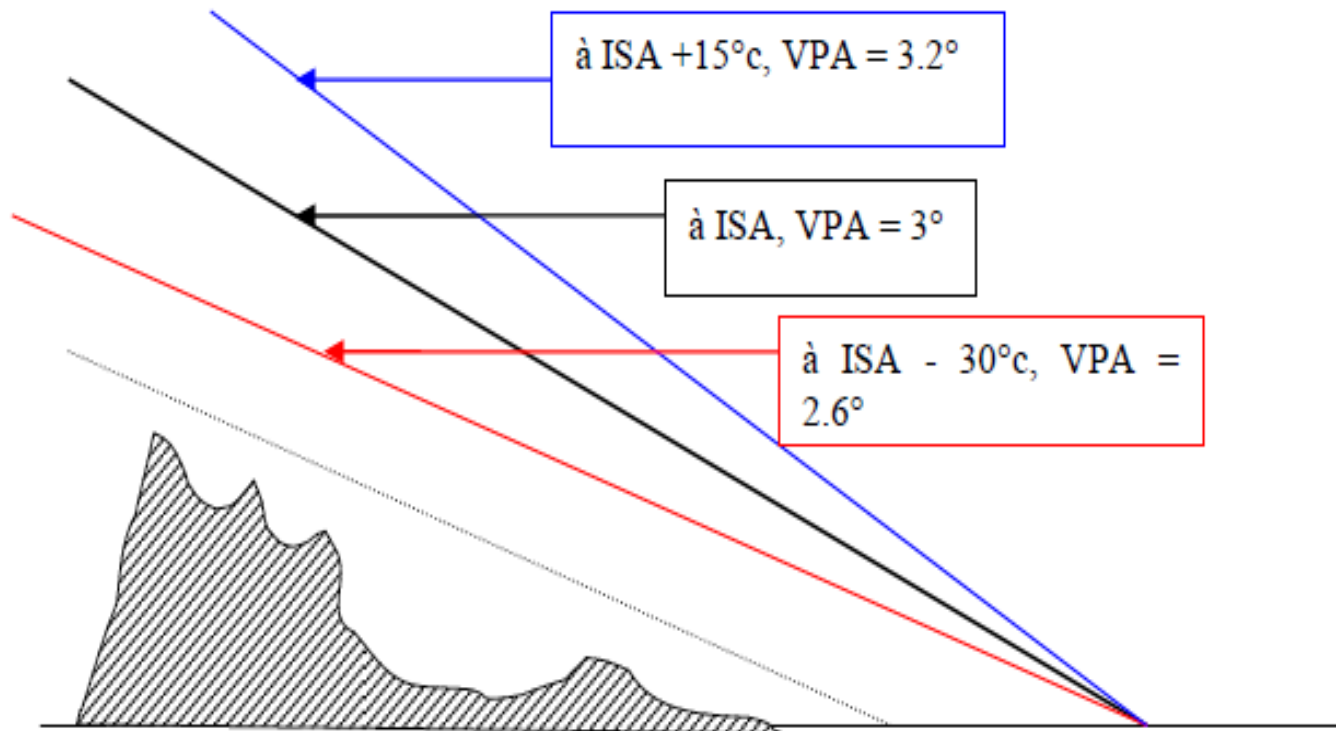
Effet de la température

Si la température est éloignée de la valeur ISA, le plan vertical Baro VNAV sera différent du plan nominal de la procédure sans incidence sur les informations présentées au pilote.

Ainsi une pente verticale basée sur l'information altimétrique sera plus faible par temps froid et plus forte par temps chaud sans qu'il n'y ait d'écart vertical affiché à l'indicateur de déviation verticale du pilote.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés



RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

Effet de la température

Exemple d'effet de la température sur un profil vertical BaroVNAV pour un aéroport situé au niveau de la mer. Pour une pente nominale (tracé noir) de 3° , la pente réelle sera $2,6^\circ$ en ISA -30 (tracé rouge) donc plus proche des obstacles, elle sera de $3,2^\circ$ en ISA+15°(tracé bleu) donc plus accentuée.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

Effet de la température

Sur certains équipements avionique il est possible d'entrer la température à l'aéroport, pour que le système puisse corriger le profil vertical en Baro VNAV.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

Correction de température

Cas des températures inférieures aux températures minimales publiées sur la carte d'approche

Sur les cartes d'approches RNAV(GNSS) pour lesquelles il y a une approche APV BaroVNAV (présence des minima LNAV/VNAV), une température minimale d'utilisation est indiquée.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

Correction de température

Si les variations de température ne peuvent pas être compensées par le système avionique, l'approche APV BaroVNAV n'est pas permise lorsque la température est inférieure à la température limite publiée sur la carte d'approche

De façon générale, les pilotes ne devraient pas utiliser leur fonction (Baro)VNAV du FMS lorsque la température est inférieure à cette température limite publiée sur la carte d'approche.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

utilisation de la Baro VNAV – risques associés

Correction de température

L'approche de non précision associée (LNAV) peut être effectuée mais la gestion du plan vertical devrait se faire avec une autre technique de vol (vitesse verticale (V/S) ou angle de vol (FPA)).

Les pilotes devraient alors appliquer les corrections en température froide nécessaires pour respecter les différentes altitudes minimales publiées à savoir :

- ❑ Les altitudes hauteurs pour le segment final (altitude/distance)
- ❑ la MDA/H
- ❑ les valeurs de V/S et/ou de FPA

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Approches Point in Space (PinS)

Les procédures d'approches Point in Space dites PinS sont des procédures RNP APCH réservées exclusivement aux hélicoptères.

La percée aux instruments est effectuée jusqu'à un waypoint : le PinS.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Approches Point in Space (PinS)

Au PinS le pilote prend alors la décision de continuer l'approche ou de l'interrompre si les références visuelles ne sont pas acquises.

Selon le type de procédure PinS publiée, il existe deux possibilités pour continuer l'approche :

- « Continuer en VFR »
- « Continuer à vue »

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Approches Point in Space (PinS)

Tout comme les approches RNP APCH, les approches PinS peuvent avoir des minima LNAV, LNAV/VNAV ou LPV.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Approches Point in Space (PinS)

Les exigences opérationnelles (capteurs utilisés, formations des équipages) des approches PinS sont les mêmes que pour les procédures RNP APCH classiques, tout comme les précautions liées à l'utilisation de la fonction BaroVNAV.

Advanced RNP (A-RNP)

- La spécification Advanced RNP couvre les spécifications de navigation RNAV 5, RNAV 1, RNAV 2, RNP 2, RNP 1 et RNP APCH.
- La qualification A-RNP d'un aéronef permet de démontrer la qualification d'un aéronef à plusieurs spécifications de navigation existantes et ainsi limiter l'étude d'éligibilité de l'aéronef aux spécifications non couvertes par l'A-RNP.

Advanced RNP (A-RNP)

Capteurs utilisés – limitations

L'équipement RNAV doit être constitué des mêmes capteurs que ceux nécessaires dans le cadre d'opérations RNAV 5, RNAV 1, RNAV 2, RNP 2, RNP 1 et RNP APCH.

Advanced RNP (A-RNP)

Exigences particulières

L'aéronef doit être équipé d'un FMS permettant de voler un segment RF, FRT, de réaliser un offset parallèle et une attente RNAV.

**opérations RNP APCH
appelées communément
RNAV(GNSS)**

opérations RNP APCH

CRITÈRES OPÉRATIONNELS

Une approche RNAV(GNSS) recouvre trois types possibles de procédure d'approche :

App de non précision	Identifiée sur la carte IAC par la ligne de minima	LNAV MDA/ MDH
App APV Baro VNAV	Identifiée sur la carte IAC par la ligne de minima	LNAV/VNAV DA /DH
App APV SBAS	Identifiée sur la carte IAC par la ligne de minima	LPV DA /DH

Lorsqu'elles sont publiées sur la même carte RNAV(GNSS), ces trois approches finales disposent d'une approche initiale et intermédiaire, ainsi que d'une approche interrompue commune.

opérations RNP APCH

approche de non précision - RNAV(GNSS) LNAV

Les approches RNAV(GNSS) LNAV ne sont pas associées à une trajectoire verticale dans l'espace.

Le guidage latéral est effectué à l'aide du système RNAV/GNSS et repose sur un positionnement GNSS

opérations RNP APCH

approche de non précision - RNAV(GNSS) LNAV

La gestion verticale du vol est effectuée de façon identique aux approches de non précision (VOR/DME, NDB...), en utilisant soit la V/S (vitesse vertical) ou le FPA (l'angle d'approche), soit la fonction (baro) VNAV selon le choix de l'opérateur et la capacité de l'avion.

opérations RNP APCH

APV BaroVNAV – RNAV(GNSS) LNAV/VNAV

Le guidage latéral est effectué à l'aide du système RNAV/GNSS et repose sur un positionnement GNSS

Le guidage vertical est effectué à l'aide de la fonction (baro) VNAV

opérations RNP APCH

APV SBAS – RNAV(GNSS) LPV

Le guidage latéral et vertical est effectué à l'aide du système RNAV/GNSS et repose sur un positionnement GNSS utilisant le signal GPS et le SBAS.

opérations RNP APCH

Approche initiale et intermédiaire

Une procédure d'approche finale RNAV(GNSS) conduisant à des minima LNAV, LNAV/VNAV ou LPV, peut être précédée soit

- par une approche initiale et intermédiaire en T ou Y
- par une approche initiale et intermédiaire RNAV1
- par un guidage radar

opérations RNP APCH

Sélection des aérodromes à la préparation du vol

une approche RNAV(GNSS) peut-être retenue à destination.

Concernant l'aérodrome de dégagement :

Lorsque le règlement n'exige pas d'aérodrome de dégagement à destination :

l'aérodrome de destination doit être accessible au travers d'une approche conventionnelle.

opérations RNP APCH

Sélection des aérodromes à la préparation du vol

Lorsque le règlement exige au moins un aérodrome de dégagement :

Les aérodromes de dégagement doivent être accessibles au travers d'une approche conventionnelle

opérations RNP APCH

Sélection des aérodromes à la préparation du vol

Une approche RNAV(GNSS) ne peut être retenue pour la sélection d'un aérodrome de dégagement au décollage.

opérations RNP APCH

Détermination des minima opérationnels

Minima LNAV

La MDH/A retenue par l'exploitant ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

- MDH/A **publiée** correspondant à la catégorie de l'avion
- OCH/A correspondant à la catégorie de l'avion
- 300ft.

La RVR est déterminée par l'application des tableaux des appendices 1(nouveau) à l'EU OPS 1.430.

opérations RNP APCH

Détermination des minima opérationnels

Minima LNAV/VNAV

La DH/A retenue par l'exploitant ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

- ❑ DH/A **publiée** correspondant à la catégorie de l'avion
- ❑ OCH/A correspondant à la catégorie de l'avion
- ❑ 250ft

La RVR est déterminée par l'application des tableaux des appendices 1(nouveau) à l'EU OPS 1.430.

opérations RNP APCH

Détermination des minima opérationnels

Minima LPV

La DH/A retenue par l'exploitant ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

- DH/A **publiée** correspondant à la catégorie de l'avion
- OCH/A correspondant à la catégorie de l'avion
- 250ft

La RVR est déterminée par l'application des tableaux des appendices 1(nouveau) à l'EU OPS 1.430.

opérations RNP APCH

Couverture GNSS et disponibilité de la fonction RAIM

Il faut s'assurer de la couverture GNSS pour les vols qu'il programme.

des logiciels ou des outils sont disponibles sur Internet

Trois types de NOTAM sont à considérer

- ❑ NOTAM GPS
- ❑ NOTAM RAIM
- ❑ NOTAM EGNOS

opérations RNP APCH

Couverture GNSS et disponibilité de la fonction RAIM

À la préparation du vol

Pour une approche LNAV ou LNAV/VNAV

il faut s'assurer de la disponibilité de la fonction RAIM à ETA +/-15 min

les informations sur l'éventuelle indisponibilité de satellites doivent être insérées dans le programme prédictif.

opérations RNP APCH

Couverture GNSS et disponibilité de la fonction RAIM

À la préparation du vol

Pour une approche LNAV ou LNAV/VNAV

Pour certaines architecture avionique, la prédiction RAIM peut n'être requis que dans certains cas (fonction de la disponibilité de la constellation) et doit être détaillée dans les sections ad hoc du supplément au manuel de vol (AFM).

opérations RNP APCH

Couverture GNSS et disponibilité de la fonction RAIM

À la préparation du vol

Pour une approche LNAV ou LNAV/VNAV

Dans le cas de systèmes GNSS comportant une fonction RAIM utilisant une information d'altitude barométrique, et lorsque cette information d'altitude n'est pas transmise automatiquement au système GNSS, le pilote devra entrer manuellement le calage altimétrique adéquat (En général à l'IAF ou à 30 NM de l'aérodrome de destination).

opérations RNP APCH

Couverture GNSS et disponibilité de la fonction RAIM

À la préparation du vol

Pour une approche LNAV ou LNAV/VNAV

Dans le cas où une prédiction RAIM est requise, une nouvelle vérification RAIM devra être effectuée par l'équipage avant de débiter l'approche, si ETA est différente de plus de 15minutes de celles estimée à la préparation du vol.

opérations RNP APCH

Couverture GNSS et disponibilité de la fonction RAIM

À la préparation du vol

Pour une approche LPV

L'exploitant doit s'assurer de la disponibilité de la procédure en utilisant les NOTAM EGNOS ou un logiciel de prédiction (type Augur).

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles

Avant de débiter la procédure d'approche

avant de débiter l'approche (avant l'IAF), le pilote devra vérifier que la procédure correcte y compris l'approche interrompue a été chargée par comparaison avec les cartes d'approche.

Cette vérification doit porter sur les points suivants :

- La séquence des différents points de cheminement (waypoints)
- La vraisemblance des routes et distances des différents segments d'approche et pour le segment d'approche finale, sa longueur et sa route.
- L'angle de descente finale dans le cas des approches APV BaroVNAV, LPV ou si la fonction (Baro) VNAV est utilisée.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles

Avant de débiter la procédure d'approche

Procédures pour l'utilisation de la fonction (Baro) VNAV :

Cas du guidage radar :

Un guidage amenant à une interception de l'axe final à moins de 2NM en amont du FAF ne doit pas être accepté.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles

Avant de débiter la procédure d'approche

Procédures pour l'utilisation de la fonction (Baro) VNAV :

- ❑ L'entrée manuelle par le pilote de coordonnées dans le système GNSS pour un usage en région terminale n'est pas autorisée.
- ❑ Les clairances « Direct Vers » vers l'IF peuvent être acceptées à condition que le changement de route qui en résulte ne dépasse pas 45°, l'avion ne devant pas intercepter le segment final à moins de 2NM du FAF pour la stabilisation de la trajectoire finale.
- ❑ Les clairances « Direct Vers » vers le FAF ne doivent pas être acceptées
- ❑ Les clairances « Direct Vers » en direction d'un point de cheminement n'appartenant pas à la procédure ne doivent pas être acceptées.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles

Clairance d'approche RNAV(GNSS) et phraséologie associée

Dès le premier contact radio avec le contrôle d'approche, la clairance d'approche RNAV est demandée par le pilote après vérification qu'elle peut être entreprise.

Phraséologie de base du pilote, puis du contrôleur pour effectuer une approche RNAV(GNSS) en piste 26:

- Pilote : Clermont approche, Regional QB, demandons approche RNAV piste 26
- ATC : Regional QB, Clermont approche, autorisé approche RNAV piste 26

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Des procédures occasionnelles adaptées à l'architecture du système de navigation, aux pannes et alarmes liées à l'équipement RNAV/GNSS et au système d'affichage, doivent être développées par l'exploitant sur la base des informations fournies par l'avionneur (AFM, FCOM,...).

En cas d'installation redondante ou d'installation complexe (ex multi-senseur), les situations de pannes partielles ou multiples doivent être envisagées et des procédures associées doivent être développées.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Une remise de gaz doit être conduite dans chacun des cas suivants :

Approches LNAV, LNAV/VNAV et LPV

- ❑ Perte de la fonction contrôlant l'intégrité ou alarme d'erreur de position
- ❑ Erreur suspectée de la base de données.
- ❑ Perte du guidage RNAV/GNSS
- ❑ Désaccord entre les deux équipements RNAV/GNSS
- ❑ Erreur technique de vol trop importante

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Une remise de gaz doit être conduite dans chacun des cas suivants :

Approches LNAV/VNAV et LPV

- En cas de perte du guidage vertical
- Erreur technique de vol trop importante
- *Cas des réversions LPV vers LNAV*

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Sauf instruction du contrôleur, l'approche interrompue doit être effectuée selon la procédure publiée, l'approche interrompue doit alors être conduite conformément aux dispositions décrites ci-après :

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Approche interrompue protégée par des moyens de navigation conventionnels

Si la trajectoire d'approche interrompue est basée sur des moyens de navigation conventionnels et que l'approche doit être interrompue pour une raison indépendante du fonctionnement du système RNAV/GNSS, l'équipage peut continuer à utiliser le système RNAV/GNSS pour suivre la procédure d'approche interrompue en surveillant son guidage avec les moyens conventionnels requis.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Approche interrompue protégée par une navigation à l'estime

Si la trajectoire d'approche interrompue est basée sur une navigation à l'estime et si l'approche doit être interrompue pour une raison indépendante du fonctionnement du système RNAV/GNSS, l'équipage peut continuer à utiliser les informations du système RNAV/GNSS pour suivre la procédure d'approche interrompue.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Approche interrompue protégée RNAV

Si la trajectoire d'approche interrompue est une procédure RNAV, et si l'approche doit être interrompue pour une raison indépendante du fonctionnement du système RNAV/GNSS, l'équipage doit continuer à utiliser le guidage RNAV/GNSS pour suivre la procédure d'approche interrompue

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Procédure d'extraction

Si l'approche doit être interrompue en raison d'une panne ou d'une perte du système ne permettant plus le guidage RNAV, l'exploitant doit avoir défini au préalable dans ses procédures, une procédure d'extraction d'urgence (suivie d'une phase de ralliement). Elle consiste à atteindre une altitude suffisante le long d'une trajectoire dégagée. Elle doit prendre en compte

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Approche interrompue

Procédure d'extraction

- la présence des obstacles (selon les obstacles à survoler, une augmentation des minima pourra être envisagée)
- les performances de l'aéronef
- les caractéristiques de ses systèmes bords
- La phase de ralliement pour effectuer une nouvelle approche RNAV(GNSS) ou un autre type d'approche devra ensuite être réalisée à l'aide des moyens de navigation conventionnels et/ou sous assistance radar.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Attente protégée RNAV

Différentes attentes RNAV(GNSS) peuvent être publiées :

- Attente pour les systèmes disposant de la fonction attente
- Attente pour les systèmes ne disposant pas de la fonction attente

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Attente protégée RNAV

Systèmes disposant de la fonction attente :

Toutes les attentes publiées pourront être réalisées à l'aide de cette fonction. Elles sont codées et intégrées dans les bases de données des systèmes de navigation. La longueur de la branche d'éloignement est définie par une information de distance.

opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Attente protégée RNAV

Systèmes ne disposant pas de la fonction attente :

Les attentes pourront être réalisées manuellement sauf publication d'une mention spéciale (fonction attente requise) sur la carte d'approche.

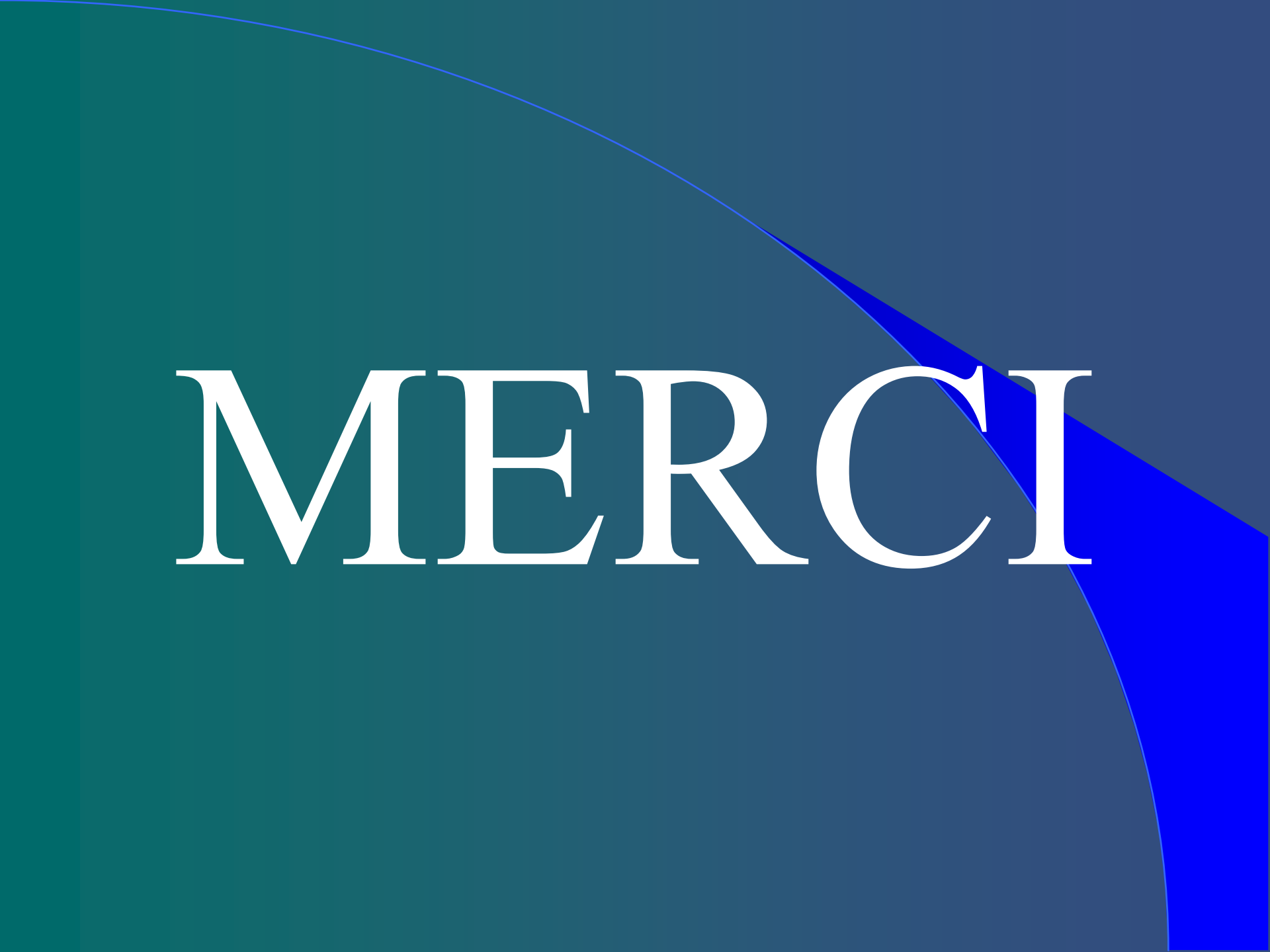
opérations RNP APCH

Procédures opérationnelles occasionnelles

Attente protégée RNAV

Elles seront réalisées à l'aide des fonctions de base des systèmes RNAV/GNSS :

- suspension du séquençage des Waypoints à survoler
- activation du Waypoint servant de base à l'attente
- sélection de la radiale matérialisant la branche de rapprochement (ex au moyen de l'OBS, ...)
- respect de la fin de branche d'éloignement qui peut être définie soit par un temps soit par une distance au Waypoint actif (repère d'attente).

The background features a gradient from teal on the left to dark blue on the right. A thin, light blue curved line starts at the top left and arcs across the upper portion of the image. A solid blue shape, resembling a stylized arrow or a corner, points towards the bottom right corner.

MERCI

FORMATION DES PILOTES DOMAINE AIROPS ET AIRCREW

Rappel du contexte

Conformément au règlement AIR OPS, les pilotes doivent avoir suivi une formation adéquate pour effectuer des opérations PBN.

AMC1 CAT.OP.MPA.126

AMC1 NCC.OP.116

AMC1 NCO.OP.116

AMC1 SPO.OP.116

Contenu de la formation

La formation est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique. Elle sera délivrée selon un programme approuvé par l'autorité.

Contenu de la formation

Cette formation sera réalisée avec une composition d'équipage conforme à la composition minimum fixée par l'exploitant ou le manuel de formation et manuel d'exploitation ou le manuel de vol, pour la réalisation de ces approches RNP APCH.

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au PBN

La formation théorique doit couvrir les objectifs de formations présentés en Annexe 9 – PBN Learning Objectives.

Il est conseillé de se référer à la dernière version des objectifs de formation disponibles sur le site de l'EASA.

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au PBN

Ces objectifs couvrent les points principaux suivants

- ❑ Les principes du PBN en termes de précision, intégrité, continuité et fonctionnalité
- ❑ Les différentes spécifications de navigation et différences entre RNAV et RNP
- ❑ Les infrastructures sol et systèmes aéronef requis
- ❑ Les fonctions spécifiques aux systèmes RNAV et RNP (segment RF, offset, attente RNAV, etc.)

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au système RNAV

Fonctionnement du système RNAV

- Principes de fonctionnement du système RNAV
- Limitations éventuelles du système et leurs impacts sur les opérations PBN envisagées
- Selon sa version (P/N, version logicielle, couplage...)
- sa capacité PBN approuvée.
- Les différents segments supportés par le système RNAV (par exemple segment RF)

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au système RNAV

Fonctionnement du système RNAV

- ❑ Les différentes fonctions supportées (attente, trajectoires parallèles (offset),...)
- ❑ Procédure de vérification des bases de données
- ❑ Entrer des données dans le système RNAV et les annuler
- ❑ Intégration du système RNAV dans le cockpit

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au système RNAV

Fonctionnement du système RNAV

- ❑ Les automatismes (DV, PA)
- ❑ Annonce des différents modes de vol
- ❑ Les interactions avec les autres systèmes avioniques
- ❑ Les différents capteurs de navigation (DME, VOR, IRU, GNSS) utilisés par le système RNAV
- ❑ Affichage des informations et symboles

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au système RNAV

Fonctionnement du système RNAV

- Sensibilité et gestion du CDI en fonction des phases de vol
- Procédure d'entrée d'un plan de vol
- Procédure de vérification de la cohérence de la procédure sélectionnée
- Modification du plan de vol, gestion des discontinuités, gestion des changements (pistes, arrivée, aéroport de destination, dégagement,...)

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au système RNAV

Fonctionnement du système RNAV

- ❑ Les alarmes et messages d'information ou d'erreur générés par le système.
- ❑ Sélection et suivi d'une route, anticipation des virages, identification des principaux WPs
- ❑ Conduite d'attente en manuel ou en automatique
- ❑ La fonction Direct To

Contenu de la formation

Formation théorique au sol

Formation théorique au système RNAV

Fonctionnement du système RNAV

- ❑ Les différents modes d'interception d'une route/procédure RNAV
- ❑ Gestion par le système des transitions RNAV vers des approches conventionnelles (ILS, VOR...)
- ❑ Sélection des différents types d'approche RNP APCH 2D, 3D
- ❑ Identification des procédures PBN (SID RNAV, STAR RNAV, LNAV, LNAV/VNAV, LPV) par le système RNAV et la façon dont elles sont annoncées

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique au sol (système RNAV)

La formation pratique au sol, doit porter sur la manipulation et l'utilisation d'un système de navigation RNAV comparable à celui installé sur l'aéronef et couvrir toutes les fonctionnalités supportées par le système de navigation susceptibles d'être utilisées lors de la réalisation d'une procédure PBN.

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique au sol (système RNAV)

Pour les besoins de cette formation, l'équipement utilisé pourra être présenté ou installé sur un support informatique, un banc de simulation, un FSTD - système d'entraînement en vol ou un aéronef au sol.

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique au sol (système RNAV)

La durée de cette formation va dépendre de la complexité du système RNAV utilisé et des recommandations du constructeur.

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique au sol (système RNAV)

Une formation sur un système RNAV simple (exemple : GNS 430W) aura une durée minimale de 2heures. Cette formation doit prendre en compte les recommandations des constructeurs de système lorsqu'elles existent (exemple : Garmin G1000).

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique en vol ou sur un FSTD

Cette formation sera effectuée :

- soit sur un aéronef de même classe ou de même type que celui utilisé en opération ;
- soit sur un entraîneur synthétique, représentatif de l'aéronef utilisé en opérations.

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique en vol ou sur un FSTD

Dans les deux cas, l'équipement RNAV devra être comparable à celui utilisé en opérations.

Cette formation comprendra au minimum¹ quatre approches RNP APCH.

Deux d'entre elles devront comporter une interruption consécutive à la simulation d'une situation dégradée (perte de capacité RNAV ou alarme RAIM, par exemple).

Contenu de la formation

Formation pratique

Formation pratique en vol ou sur un FSTD

Dans le cadre d'une approbation d'un programme de formation IR incluant les opérations PBN, le nombre d'approche RNP APCH doit être au moins équivalent au nombre d'approche conventionnelle.

Contenu de la formation

Formation pratique

Il est recommandé que le programme de formation soit adapté aux différents modes de guidage proposés par le système RNAV.

Cela peut impliquer l'ajout d'approches supplémentaires notamment pour gérer les réversions de modes.

Contenu de la formation

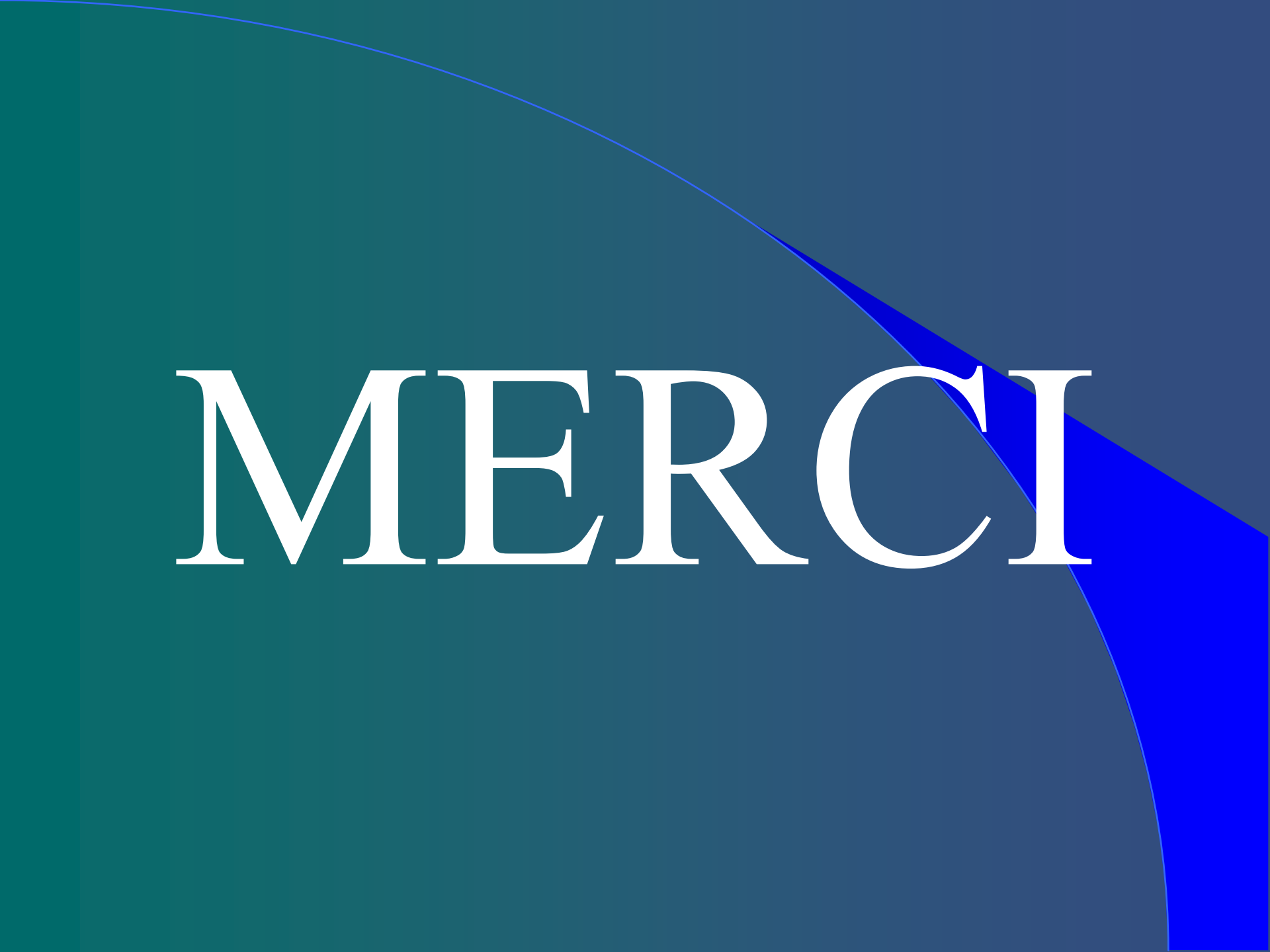
Formation pratique

Attestation

Le responsable de l'organisme titulaire de l'approbation des formations attestera de la réalisation complète et satisfaisante de celles-ci pour chaque pilote.

Cette attestation de formation devra accompagner le carnet de vol.

Seules les formations couvrant l'intégralité du contenu de la formation feront l'objet d'une attestation.

The background features a gradient from teal on the left to dark blue on the right. A thin, light blue curved line starts at the top left and arcs across the upper portion of the image. A solid blue shape, resembling a stylized arrow or a corner, points towards the bottom right corner.

MERCI